

R & Python

Introduction to programming, R language, RStudio installation

Hunsik Shin

Department of Industrial and Data Engineering

{hunsik.shin}@hongik.ac.kr

Table of Contents

1. What is Programming?
2. Introduction to R Language
3. Introduction to Python

Table of Contents

1. What is Programming?

2. Introduction to R Language

3. Introduction to Python

What is Programming?

Why Learn Programming?

- **컴퓨팅 사고(Computational Thinking):** : 컴퓨터가 문제를 분석하고 해결하는 방식으로 사고하는 것으로 복잡한 문제를 단순화하고, 논리적이고 효율적으로 해결하는 사고 방식
→ 컴퓨팅 사고는 더 빠르고 효율적인 문제 해결을 가능하게 함
- **Programming:** 컴퓨터가 처리할 수 있도록 문제 해결 절차를 체계적으로 기술하고, 컴퓨터에서 실행되는 소프트웨어를 만드는 과정
→ 프로그래밍은 컴퓨팅 사고를 학습하는 핵심적인 방법

“인간과 달리 컴퓨터는 본래 지능을 가지고 있지 않음. 그러나 문제 해결 과정을 구조적이고 논리적으로 표현하면, 컴퓨터는 이를 빠르고 오류 없이 실행할 수 있다.

이 때문에 프로그래밍은 컴퓨터가 이해할 수 있는 명확하고 단계적인 지시를 설계하는 데 초점을 둔다.

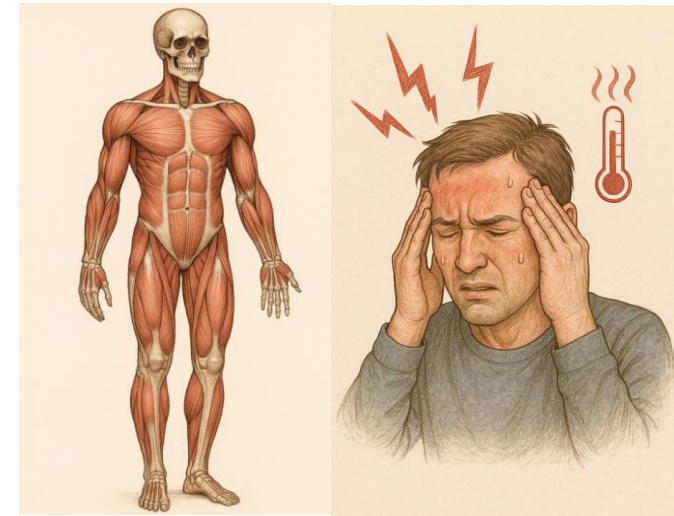
What is Programming?

컴퓨터의 구성: 하드웨어(Hardware)와 소프트웨어(Software)

- **하드웨어**: 키보드, 모니터, 마우스와 같은 외부 장치와 CPU, 메모리, 하드디스크와 같은 내부 장치를 포함하는, 물리적인 형태를 가진 장치들.
- **소프트웨어**: 하드웨어가 원활하게 작동하도록 하는 '명령어의 집합 (set of instructions)'으로 Excel, PowerPoint, KakaoTalk, Facebook과 같은 프로그램을 포함



그림 1-2 하드웨어와 소프트웨어

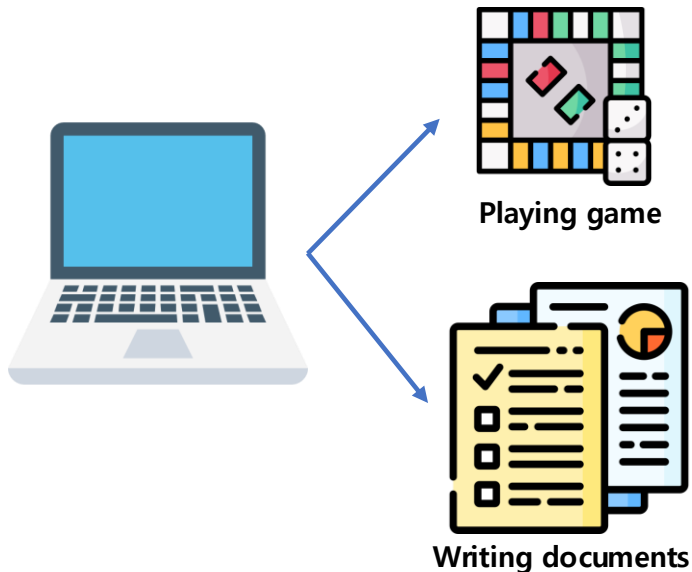


<Hardware and Software of humanity>

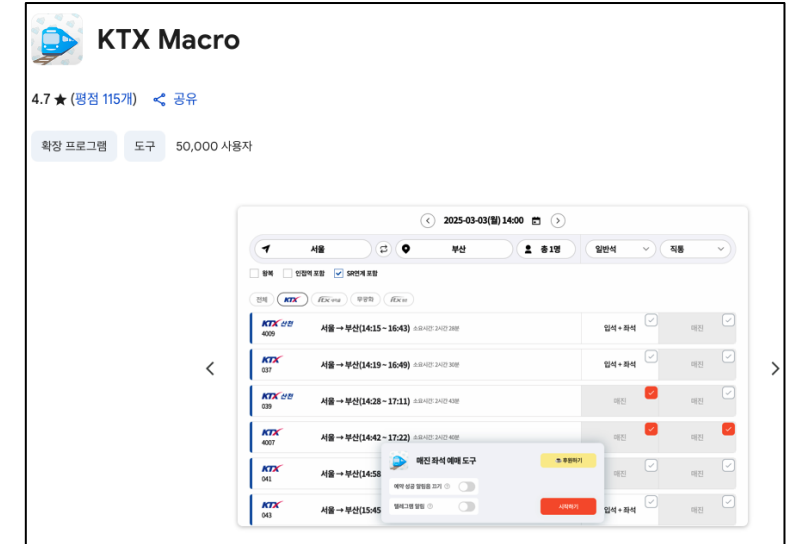
What is Programming?

컴퓨터의 구성: 하드웨어(Hardware)와 소프트웨어(Software)

- 동일한 하드웨어에서 다양한 작업을 수행할 수 있는 것은 소프트웨어 덕분
- 컴퓨터의 활용은 어떤 소프트웨어가 설치되어 있는지에 따라 달라짐
- 소프트웨어는 실행되는 동안 CPU와 메모리와 같은 하드웨어 자원이 필요
- 프로그래밍 능력을 갖추면 필요한 소프트웨어를 직접 만들 수 있음



Same software on different hardware



Example of useful software

What is Programming?

프로그래밍과 프로그래밍 언어

- 프로그래밍은 요리 과정에 비유할 수 있으며, [그림 1 & 2]와 같이 **정해진 순서의 단계**에 따라 수행되어야 한다

① 끓는 물에 소금 IT를 넣고 스파게티면을 10분 정도 끓인다.



② 새우는 내장을 제거하고 오징어는 흐르는 물에 깨끗이 씻어 원형으로 슬라이스한다.



③ 마늘은 편 썰고, 양파, 양송이는 슬라이스한다.



④ 달군 팬에 ③과 방울토마토를 볶은 뒤, 해물과 청주를 넣고 볶는다.



⑤ ④에 토마토소스를 넣고 끓인다.



⑥ ⑤가 끓어오르면 삶은 스파게티면을 넣고 소스를 졸여낸다.



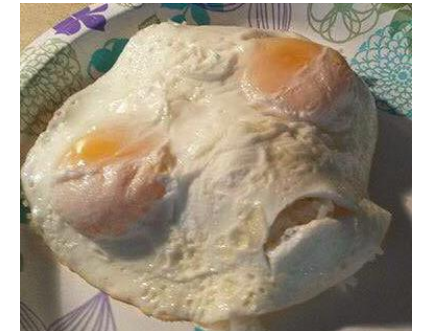
그림 1-3 해산물 토마토 파스타 만들기



Input



Expected Output



Result

[중요]

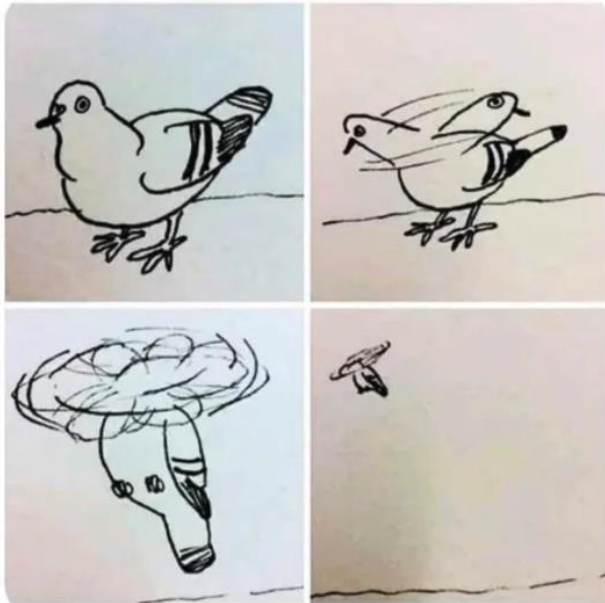
단계의 순서가 명확하게 정의되지 않으면, 컴퓨터는 기대한 결과를 만들어낼 수 없다.
요리와 마찬가지로, 단계를 생략하거나 순서를 바꾸면 실패로 이어질 수 있으며, 이는 실패한 요리의 예에서 확인할 수 있다.

What is Programming?

프로그래밍과 프로그래밍 언어

- 프로그래밍은 요리 과정에 비유할 수 있으며, [그림 1 & 2]와 같이 정해진 순서의 단계에 따라 수행되어야 한다

When your program
is a complete mess,
but it does its job



What is Programming?

Programming and Programming Languages

- 컴퓨터에게 어떤 작업을 수행하도록 지시하기 위해서는 요리 레시피와 마찬가지로 작업의 순서와 방법을 논리적으로 설명해야 한다. 이 과정을 **프로그래밍(programming)**이라고 한다.
- 일상적인 언어로 컴퓨터에게 명령할 수 있다면 편리하겠지만, 인간의 언어에는 많은 모호성(ambiguity)이 존재한다.
- 그 결과, 컴퓨터는 일반적으로 자연어로 작성된 지시를 이해하거나 실행할 수 없다.
→ 하지만 최근의 대규모 언어 모델(Large Language Models, 예: ChatGPT)을 통해 일상적인 언어로 의도를 표현함으로써 유용한 코드를 훨씬 쉽게 생성할 수 있게 되었다.

What is Programming?

Programming and Programming Languages

- **Programming Language:** 컴퓨터가 작업을 수행하도록 지시하는 프로그램을 작성하기 위해 사용되는 언어
- [그림 1-5]에 나타난 것처럼, 프로그래밍 언어는 간단한 영어 단어와 기호로 구성되어 있으며, 각 언어마다 **고유한 문법(grammar)**을 가지고 있다.
- 프로그래밍을 공부한다는 것은 프로그래밍 언어의 문법 구조를 학습하고, 이를 이용해 컴퓨터를 위한 '지침서(instruction manual)', 즉 프로그램을 작성하는 방법을 배우는 것을 의미
→ 자연어와 달리, 프로그래밍 언어에는 방언, 속어, 신조어가 존재하지 않는다.

```
sum <- 0
for (i in 1:1000) {
  sum <- sum + i
}
print(sum)
```

그림 1-5 숫자 1~1,000까지의 합계를 구하는 간단한 프로그램

What is Programming?

프로그래밍과 프로그래밍 언어 – What is the best programming language ?

- 대표적인 프로그래밍 언어: C, Java, Python 등
- 소프트웨어를 만들기 위해서는 이러한 언어 중 **최소 하나는 반드시 배워야 한다.**

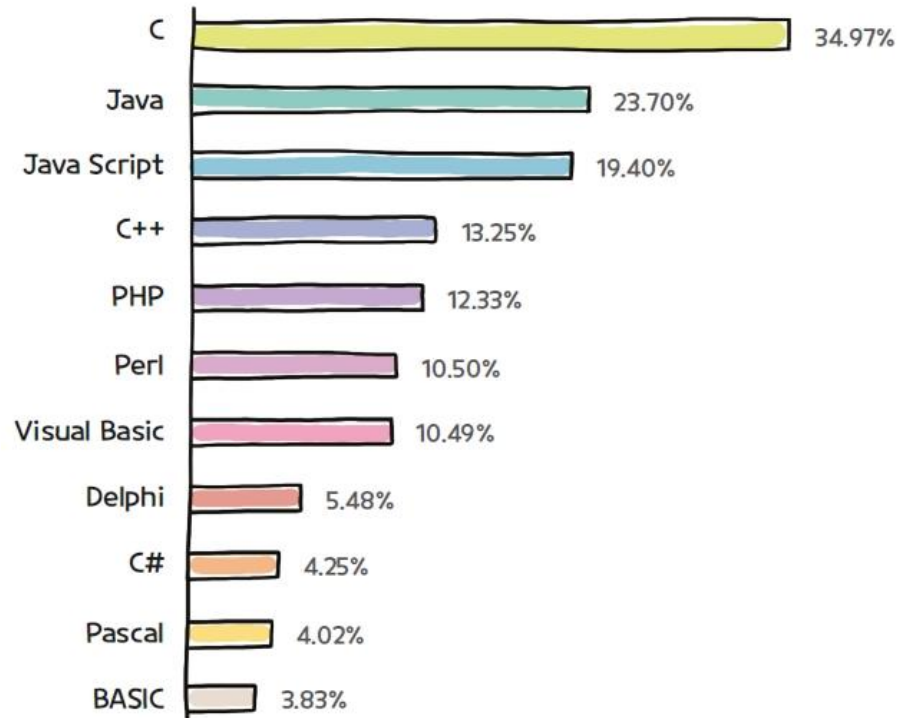


그림 1-6 프로그래밍 언어 ©Popular programming languages 1965–2019

Worldwide, Aug 2025 :				
Rank	Change	Language	Share	1-year trend
1		Python	30.5 %	+0.9 %
2		Java	15.54 %	+0.2 %
3	↑↑	C/C++	8.3 %	+1.8 %
4	↓	JavaScript	7.32 %	-1.0 %
5	↓	C#	5.32 %	-1.3 %
6		R	5.19 %	+0.5 %
7	↑↑↑↑	Objective-C	3.57 %	+1.2 %
8	↓	PHP	3.49 %	-0.8 %
9	↑	Rust	2.63 %	-0.0 %
10	↓↓	TypeScript	2.48 %	-0.5 %

< PYPL PopularitY of Programming Language >*

* The PYPL PopularitY of Programming Language Index is created by analyzing how often language tutorials are searched on Google.

What is Programming?

프로그래밍과 프로그래밍 언어 – Why we learn R&Python?

- 많은 사람들에게 프로그래밍은 매우 어렵게 느껴질 수 있음
- 컴퓨터공학 전공자가 아니더라도 쉽게 배우고 자신의 업무에 적용할 수 있는 프로그래밍 언어가 필요
- 이러한 목적을 위해 개발된 언어가 **R**과 **Python**

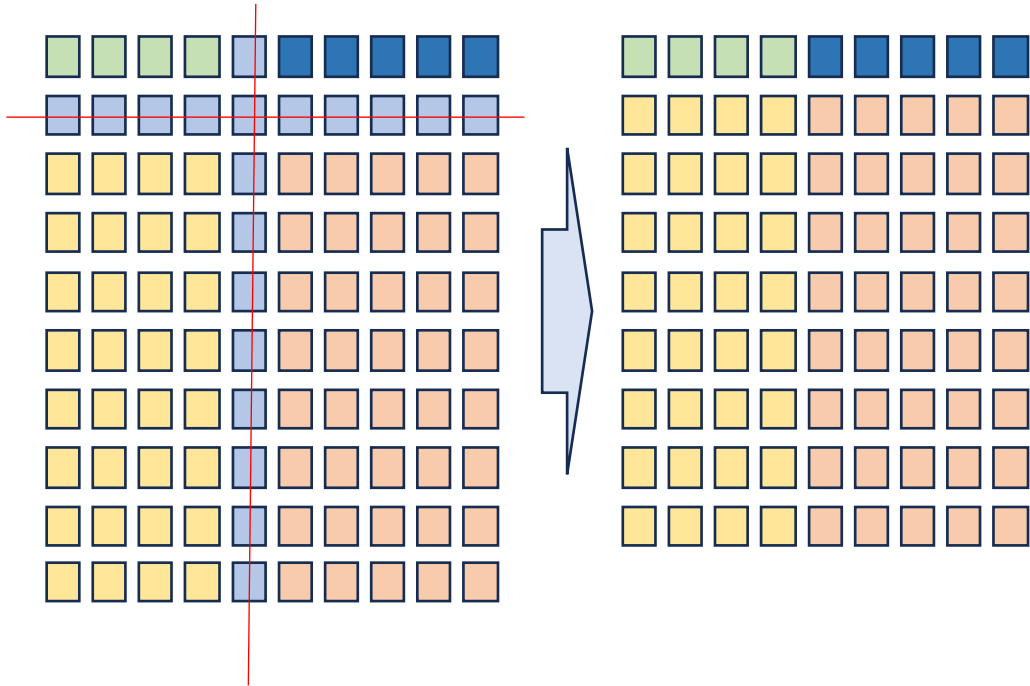
What is Programming?

프로그래밍과 프로그래밍 언어 - (예시) C언어와 R 비교

- **Problem Statement:**

2차원 10×10 배열이 주어졌을 때, 2번째 행(row)과 5번째 열(column)을 제거하는 코드를 작성하시오.

해당 문제의 해결 방법을 C와 R 프로그래밍 언어를 사용하여 각각 구현하시오.



<Array Manipulation in C>: 20 lines!

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int arr[10][10];
5     int newArr[9][9]; // 2번째 행과 5번째 열 제거 후 9x9 배열
6
7     // 배열 초기화 (예시: arr[i][j] = i*10 + j)
8     for (int i = 0; i < 10; i++) {
9         for (int j = 0; j < 10; j++) {
10             arr[i][j] = i * 10 + j;
11         }
12     }
13
14     // 새로운 배열에 복사 (2번째 행 i=1, 5번째 열 j=4 제거)
15     int ni = 0, nj = 0;
16     for (int i = 0; i < 10; i++) {
17         if (i == 1) continue; // skip row 2
18         nj = 0;
19         for (int j = 0; j < 10; j++) {
20             if (j == 4) continue; // skip col 5
21             newArr[ni][nj] = arr[i][j];
22             nj++;
23         }
24         ni++;
25     }
26 }
27
```

<Array Manipulation in R>: 3 lines!

```
1 # 10x10 행렬 생성 (예: 1~100까지 채우기)
2 mat <- matrix(1:100, nrow=10, ncol=10, byrow=TRUE)
3
4 # 2번째 행과 5번째 열 제거
5 new_mat <- mat[-2, -5]
6
7 # 결과 출력
8 print(new_mat)
```

Table of Contents

1. What is Programming?
2. Introduction to R Language
3. Introduction to Python

Table of Contents

1. What is Programming?

2. Introduction to R Language

3. Introduction to Python

Introduction to R Language

Characteristics of R Language

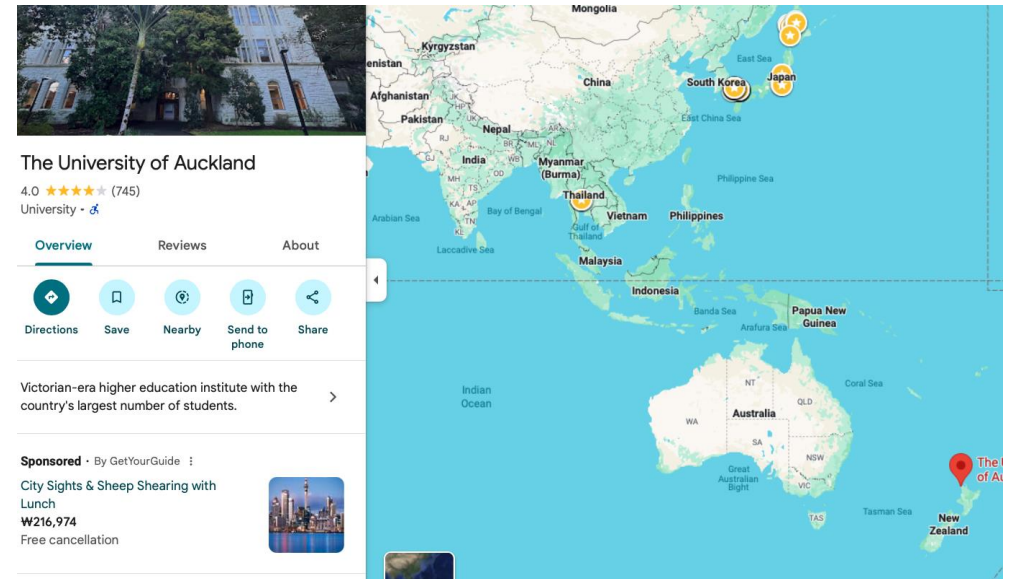
- R은 비교적 최근에 등장한 프로그래밍 언어 중 하나
- R은 1993년 뉴질랜드 오클랜드 대학교에서 **Ross Ihaka**와 **Robert Gentleman**에 의해 통계 프로그래밍 언어 **S-PLUS**의 무료 버전으로 개발



<Ross Ihaka>



<Robert Gentleman>



Introduction to R Language

Characteristics of R Language (1)

- 데이터 분석에 특화
 - R은 통계를 포함한 데이터 분석 작업을 위해 개발 됨
 - 컴파일 과정 없이 코드를 바로 실행하고 결과를 확인 할 수 있음
 - R로 작성된 코드는 일반적으로 프로그램(program)보다는 스크립트(script)라고 함
- 강력한 사용자 커뮤니티
 - R은 방대한 사용자층을 보유하고 있어, 활발한 커뮤니티가 다수 존재
 - 초보자도 활용할 수 있는 학습 자료가 매우 풍부
 - 국내 검색 엔진을 통해 접근할 수 있는 한글 자료의 양도 지속적으로 증가하고 있다.

Introduction to R Language

Characteristics of R Language (1)

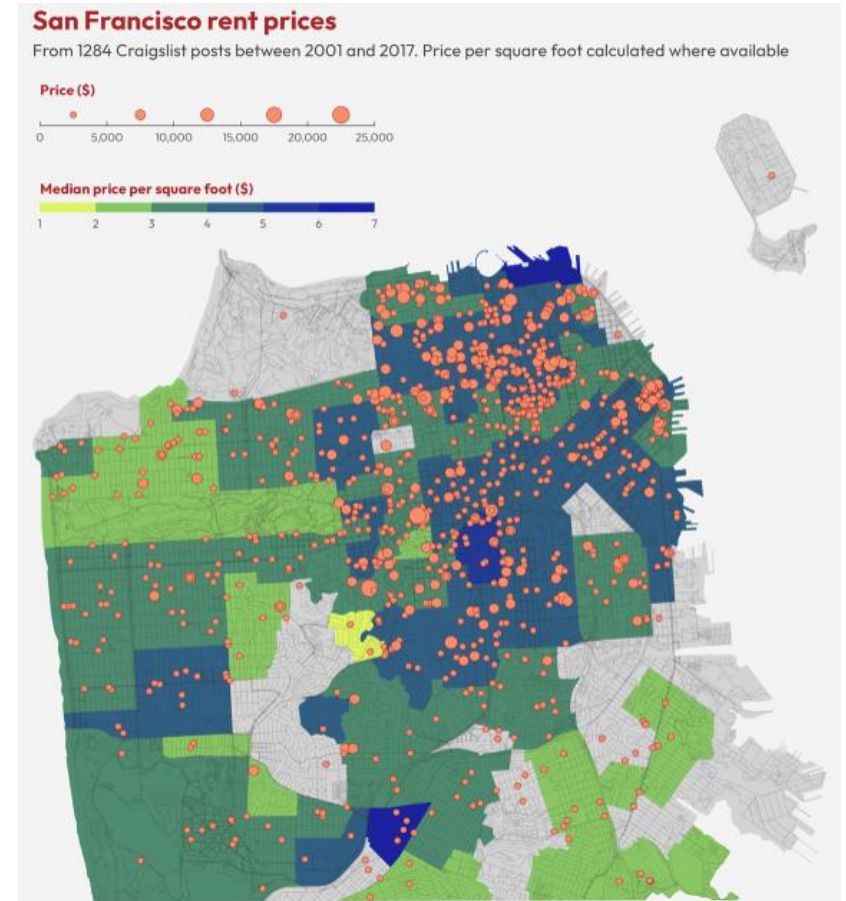
The screenshot displays the R-bloggers website interface. At the top, the logo "R-bloggers" is on the left, and "R-BLOGGERS" with the tagline "R news and tutorials contributed by hundreds of R bloggers" is on the right. A navigation bar below the logo contains links: HOME, ABOUT, RSS, ADD YOUR BLOG!, LEARN R, R JOBS, and CONTACT US. The main content area features a large heading "Tutorials for learning R" and a sub-header "Posted on December 10, 2015 by Tal Galili in R guest posts | 0 Comments". Below this, there is a preview of a tutorial. The preview includes a text description on the left, a code snippet in the middle, and a scatter plot on the right. The code snippet shows R code for creating a plot with a legend. The scatter plot shows a negative correlation between two variables. On the right side of the website, there is a search bar labeled "Search R-bloggers..", a subscription form labeled "Your e-mail here" with a "Subscribe" button and "52,793 readers", a Twitter follow button labeled "Follow @rbloggers" with "87.2K followers", and a Facebook like button labeled "Like Page" with "79K likes". At the bottom right, there is a section labeled "Most viewed posts (weekly)".

그림 1-9 대표적 R 커뮤니티 R-bloggers(<https://www.r-bloggers.com/>)

Introduction to R Language

Characteristics of R Language (2)

- 다양한 패키지 제공
 - R은 데이터 분석을 위한 기능들을 카테고리별로 묶은 패키지 형태로 제공
 - 데이터 분석에 필요한 거의 모든 기능을 제공
 - 새로운 이론이 발표되면, 이를 반영한 R 패키지가 빠르게 개발되어 최신 기법을 지체 없이 데이터 분석에 적용할 수 있음



<San Francisco rent prices visualization with ggplot2 package>^{*}

^{*} <https://agstats.io/post/intro-to-ggplot/>

Introduction to R Language

Characteristics of R Language (3)

- 미적이고 기능적인 통계 그래픽 (Aesthetic and Functional Statistical Graphics)
 - 데이터 분석에서 분석 결과를 시각적으로 표현하는 것은 매우 중요
 - R에서는 ggplot* 패키지를 활용하여 시각적으로 아름답고 기능적으로 우수한 그래프를 쉽게 만들 수 있다.

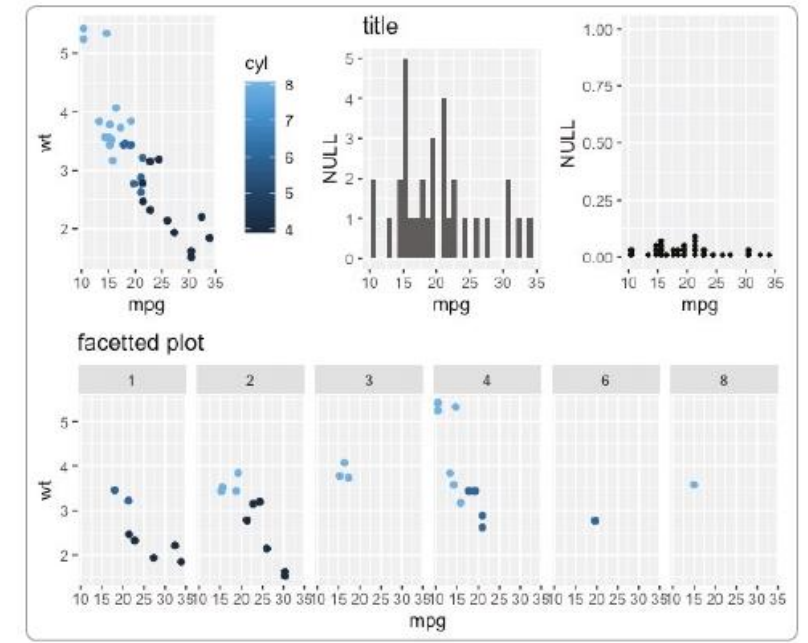


그림 1-11 ggplot 그래프의 예

* **ggplot2** is a system for declaratively creating graphics, based on [The Grammar of Graphics](#).

Introduction to R Language

Characteristics of R Language (4)

- 편리한 프로그래밍 환경
 - 프로그램을 작성하고, 실행하며, 수정하는 작업에는 편리한 작업 환경이 필요
 - **RStudio**는 R 프로그래밍을 위한 통합 개발 환경(IDE)을 제공하여 모든 작업이 RStudio 안에서 처리 가능
 - 이러한 환경을 통합 개발 환경(Integrated Development Environment, IDE)이라고 한다.

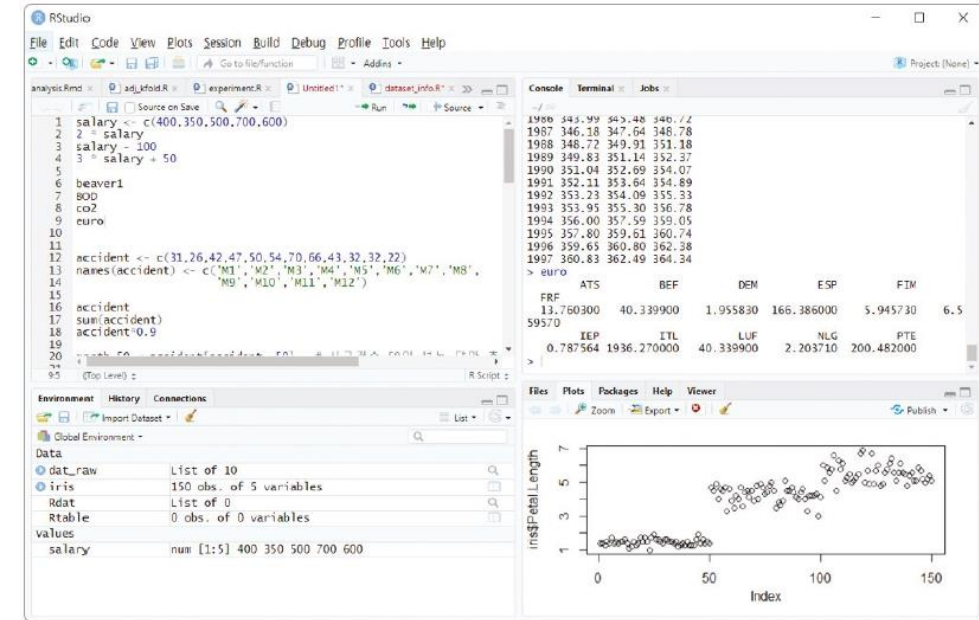


그림 1-12 R 스튜디오 실행 화면

Introduction to R Language

Characteristics of R Language (4)

- 무료 사용 가능 (Free to Use)
 - R은 오픈소스 소프트웨어로, 무료로 사용 가능
 - 정기적으로 업데이트되며(연 1~2회), 기능이 지속적으로 개선
 - R은 Windows뿐만 아니라 Linux와 macOS 환경에서도 설치하여 사용 가능

Example of R (1)

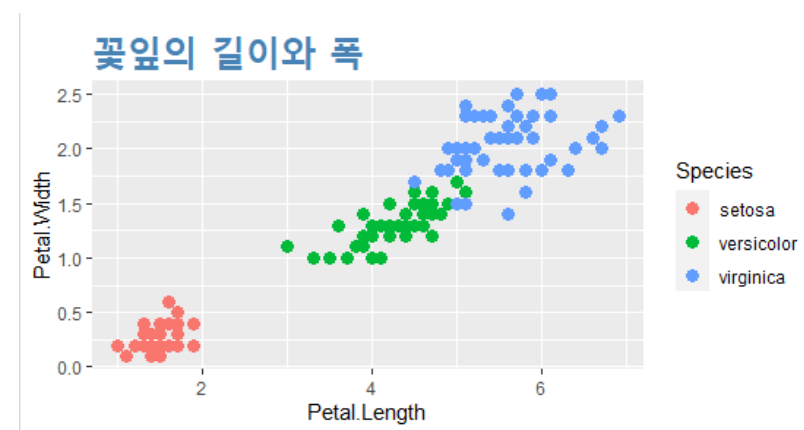
Scatter Plot

Create a scatter plot using the Petal.Length and Petal.Width variables from the Iris dataset.

[Code 12-12]

```
library(ggplot2)

ggplot(data=iris, aes(x=Petal.Length, y=Petal.Width,
                      color=Species)) +
  geom_point(size=3) +
  ggtitle('꽃잎의 길이와 폭') +           # 그래프의 제목 지정
  theme(plot.title = element_text(size=25, face='bold',
                                   colour='steelblue'))
```



- **plot.title**: applies theme settings to the title created by ggtitle().
- **size = 25**: sets the font size of the title.
- **face = "bold"**: displays the title in bold.
- **colour = "steelblue"**: sets the font color of the title.

To vary the point shape by species, add `shape = Species` inside the `aes()` function.

Example of R (1)

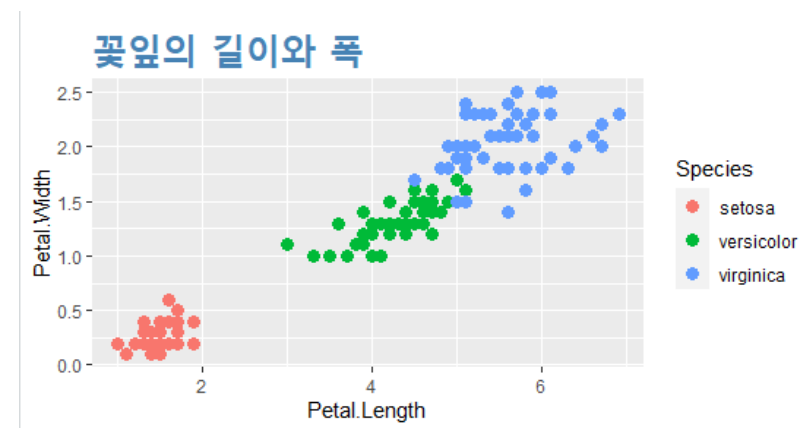
Scatter Plot

Create a scatter plot using the Petal.Length and Petal.Width variables from the Iris dataset.

[Code 12-12]

```
library(ggplot2)

ggplot(data=iris, aes(x=Petal.Length, y=Petal.Width,
                      color=Species)) +
  geom_point(size=3) +
  ggtitle('꽃잎의 길이와 폭') +           # 그래프의 제목 지정
  theme(plot.title = element_text(size=25, face='bold',
                                   colour='steelblue'))
```



- **plot.title**: applies theme settings to the title created by ggtitle().
- **size = 25**: sets the font size of the title.
- **face = "bold"**: displays the title in bold.
- **colour = "steelblue"**: sets the font color of the title.

To vary the point shape by species, add `shape = Species` inside the `aes()` function.

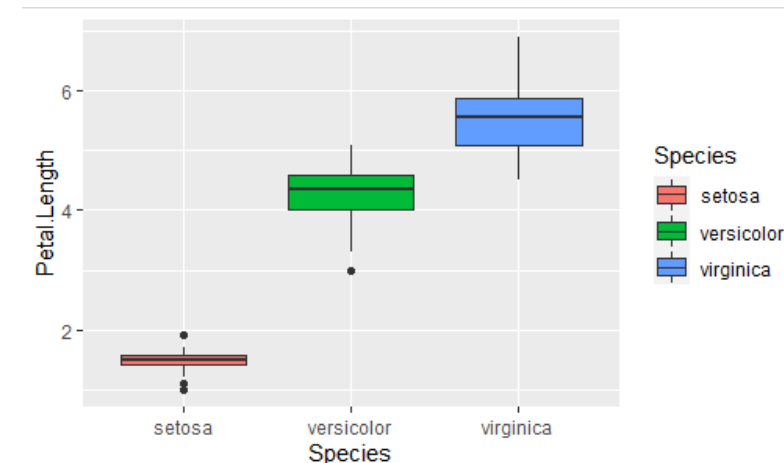
Example of R (2)

Box Plot

Create a box plot using the Petal.Length variable by Species from the Iris dataset.

[Code 12-14]

```
library(ggplot2)
ggplot(data=iris, aes(x=Species, y=Petal.Length, fill=Species))
+
geom_boxplot( )
```



When boxplots are drawn by species, the default order of categories is alphabetical: setosa → versicolor → virginica.

If we want to change the display order (e.g., versicolor → virginica → setosa), we must modify the levels of the factor variable *Species*.

Once the factor levels are changed, the boxplots will appear in the new order along the x-axis.

```
iris.new <- iris
iris.new$Species <- factor(iris.new$Species,
                           levels=c('versicolor', 'virginica', 'setosa'))

ggplot(data=iris.new, aes(x=Species, y=Petal.Length, fill=Species)) +
  geom_boxplot( )
```

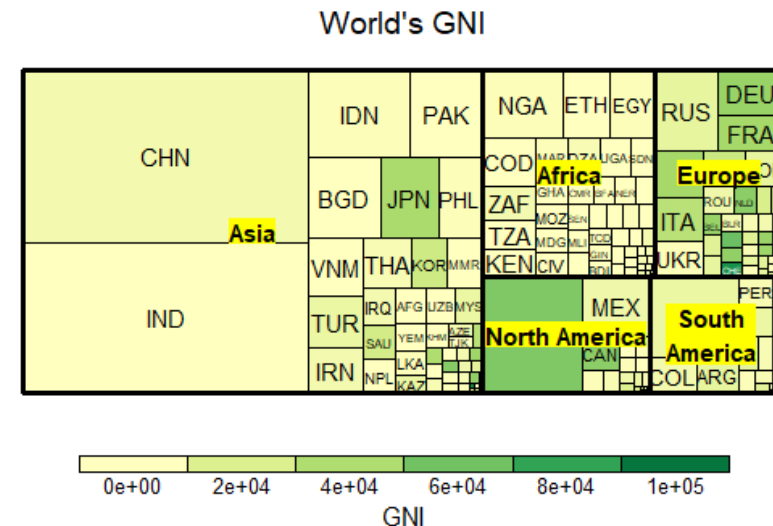
Example of R (3)

Treemaps

[Code 12-1] (2)

```
> library(treemap)           # treemap 패키지 불러오기
> data(GNI2014)              # 데이터 불러오기
> head(GNI2014)              # 데이터 내용 보기

treemap(GNI2014,
        index=c('continent','iso3'), # 계층 구조 설정(대륙-국가)
        vSize='population',          # 타일의 크기
        vColor='GNI',                # 타일의 컬러
        type='value',                 # 타일 컬러링 방법
        bg.labels='yellow',           # 레이블의 배경색
        title="World's GNI")          # 나무지도 제목
```



The area of each tile is proportional to the population of the country.

The color of each tile represents GNI (Gross National Income).

- Higher income → darker green
- Lower income → closer to yellow

Table of Contents

1. What is Programming?
2. Introduction to R Language
3. Introduction to Python

Table of Contents

1. What is Programming?

2. Introduction to R Language

3. Introduction to Python

Introduction to Python Language

Characteristics Python Language

- 인터프리터 방식의 객체지향 프로그래밍 언어로서 1989년 귀도 반 로섬(Guido Van Rossum)이 개발
- 귀도 반 로섬이 좋아했던 영국 코미디 영화 "몬티 파이썬의 날아다니는 서커스(Monty Python's Flying Circus)"에서 따온 이름

저는 파이썬의 창시자 귀도 반 로섬입니다. 간단한 문법을 가진 강력한 언어를 만드는 것을 목표로 이 언어를 만들었습니다.



[그림 1-5] 파이썬을 개발한 귀도 반 로섬(출처: 위키백과)과 파이썬 로고

Introduction to Python Language

Characteristics Python Language

- 인터프리터 방식의 객체지향 프로그래밍 언어로서 1989년 귀도 반 로섬(Guido Van Rossum)이 개발
- 귀도 반 로섬이 좋아했던 영국 코미디 영화 "몬티 파이썬의 날아다니는 서커스(Monty Python's Flying Circus)"에서 따온 이름



NOTE: 그리스 신화와 괴물 파이썬 이야기

원래 파이썬Python은 그리스 신화에 나오는 괴물의 이름이다. 이 괴물은 그리스 중부의 파르나소스 Parnassus 산기슭에 있는 델포이의 신탁소를 지배하였던 큰 뱀의 형상을 하고 있었으며, 아폴론의 화살을 맞고 목숨을 잃었다고 한다.



아폴론

아폴론의 화살에 맞은 파이썬

[그림 1-6] 아폴론 신과 파이썬(출처: 위키 백과사전)

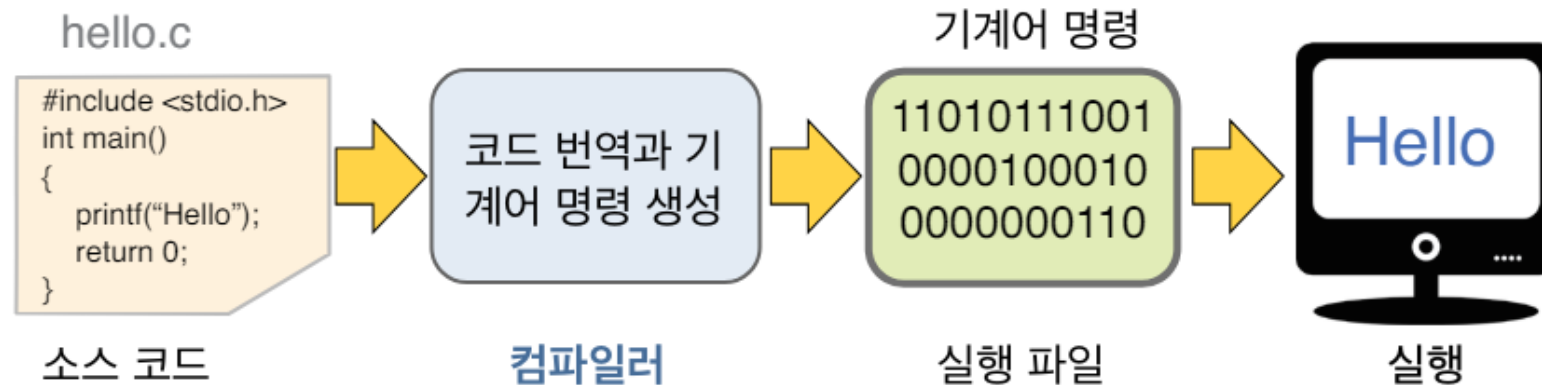
Introduction to Python Language

Characteristics Python Language

- 인터프리터 방식의 객체지향 프로그래밍 언어로서 1989년 귀도 반 로섬([Guido Van Rossum](#))이 개발

1) **컴파일 방식**: 소스 코드를 기계어로 번역한 후 이 기계어 명령을 실행하는 방식

예) C, C++, 파스칼 등의 언어



[그림 1-7] 컴파일 방식의 프로그램이 동작하는 원리: 컴파일러는 소스 코드를 번역하여 기계어로 된 명령을 생성한다. 이 기계어 명령은 컴퓨터에서 실행되어 결과를 보여준다

Introduction to Python Language

Characteristics Python Language

- 인터프리터 방식의 객체지향 프로그래밍 언어로서 1989년 귀도 반 로섬([Guido Van Rossum](#))이 개발

2) **인터프리터 방식**: 프로그램 명령어를 한 번에 한 줄씩 읽어 번역한 후 바로 실행

예) 파이썬, BASIC 등의 언어가 있음



[그림 1-8] 인터프리터 방식의 프로그램이 동작하는 원리: 인터프리터는 소스 코드를 한 줄씩 읽어들이어서 번역한 후 이 코드를 실행하는 방식으로 동작한다

Introduction to Python Language

Characteristics Python Language

- 컴파일 방식과 인터프리터 방식 비교

	인터프리터 방식	컴파일 방식
정의	명령어들을 한번에 한 줄씩 읽어 들여서 실행하는 방식이다.	명령을 기계어로 번역하여 실행파일을 생성하고 이것을 동작시키는 방식이다.
장점	컴파일 단계를 거칠 필요가 없기 때문에 코드의 수행 결과를 바로 확인할 수 있다.	기계어 코드를 바로 실행시키므로 일반적인 경우 속도가 더 빠르다
단점	실행 시간이 느리다.	원시 프로그램의 크기가 크다면 번역 과정에 상당한 시간이 소요된다. 코드의 결과를 즉시 확인할 수 없다.
사용되는 언어	파이썬, BASIC 등	C/C++, 자바, FORTRAN, PASCAL 등

Introduction to Python Language

Characteristics Python Language

- 직관적이고 단순한 문법으로 축약된 코딩이 가능함
- 짧은 코딩으로 많은 기능을 수행할 수 있음
- **오픈소스** Open source 방식을 채택 → 방대한 라이브러리들이 무료
- 객체지향 프로그래밍 언어의 특징을 가짐

Jun 2023	Jun 2022	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1		 Python		12.46%	+0.26%
2	2		 C		12.37%	+0.46%
3	4	▲	 C++		11.36%	+1.73%
4	3	▼	 Java		11.28%	+0.81%
5	5		 C#		6.71%	+0.59%
6	6		 Visual Basic		3.34%	-2.08%

[그림 1-9] 프로그래밍 언어의 인기를 매기는 TIOBE 지수

Example of Python (1)

Numpy

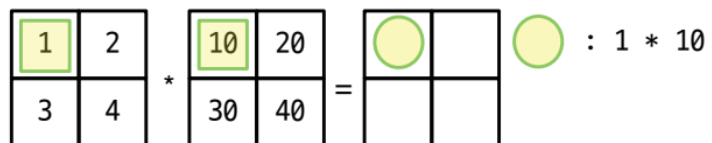
- NumPy는 Python에서 수치 계산과 배열 연산을 효율적으로 수행하기 위한 핵심 라이브러리
- 리스트(list)에 비해 대규모 데이터 처리 속도가 빠르고, 벡터·행렬 연산을 간결한 코드로 표현할 수 있어 데이터 분석, 머신러닝, 시뮬레이션의 기초 도구로 널리 사용

[Code 12-12]

대화창 실습: 2차원 ndarray의 사칙연산

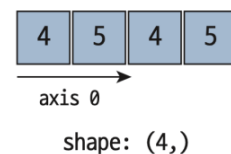
```
>>> a = np.array([[1, 2], [3, 4]]) # 2차원 배열 a
>>> b = np.array([[10, 20], [30, 40]]) # 2차원 배열 b
>>> a + b
array([[11, 22],
       [33, 44]])
>>> a - b
array([[ -9, -18],
       [-27, -36]])
>>> a * b
array([[ 10, 40],
       [ 90, 160]])
>>> a / b
array([[0.1, 0.1],
       [0.1, 0.1]])
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 10 & 2 \times 20 \\ 3 \times 30 & 4 \times 40 \end{bmatrix}$$

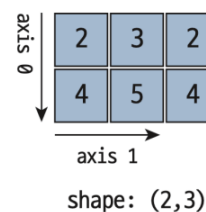


[그림 12-4] 넘파이의 a * b 연산

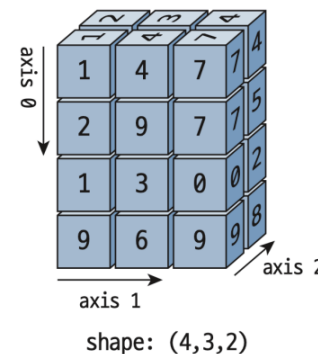
1D array



2D array



3D array



[그림 12-12] 1차원, 2차원, 3차원 배열의 형태와 각 배열의 축 방향

Example of Python (2)

Scikit-learn

- scikit-learn은 Python에서 가장 널리 사용되는 머신러닝 라이브러리
- 데이터 전처리, 회귀, 분류, 군집화, 모델 평가까지 일관된 인터페이스로 제공
- 복잡한 알고리즘도 몇 줄의 코드로 적용할 수 있어 실무와 교육 모두에서 표준처럼 활용

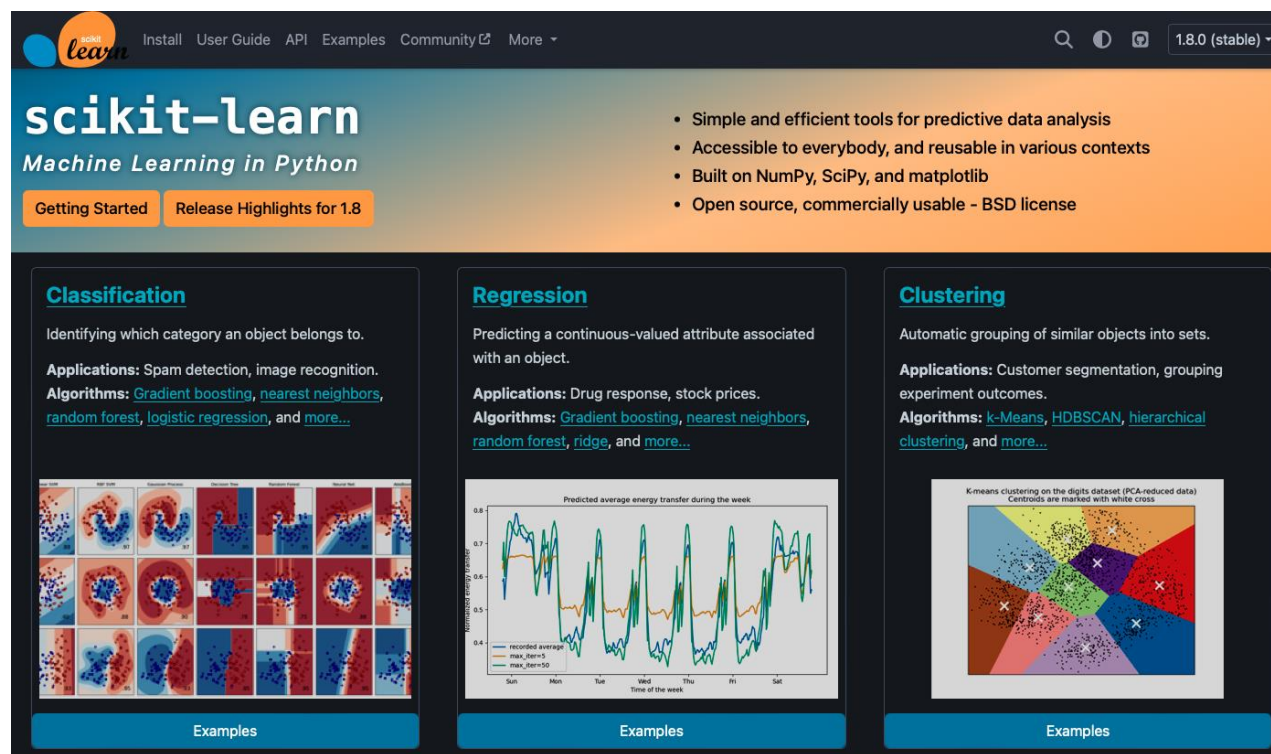
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_regression
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split

# 1. 가상 회귀 데이터 생성
X, y = make_regression(
    n_samples=100,
    n_features=1,
    noise=10,
    random_state=42
)

# 2. 학습 / 테스트 데이터 분할
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 3. 선형 회귀 모델 학습
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# 4. 예측 (시각화를 위해 정렬)
X_line = np.linspace(X.min(), X.max(), 100).reshape(-1, 1)
y_line = model.predict(X_line)
```



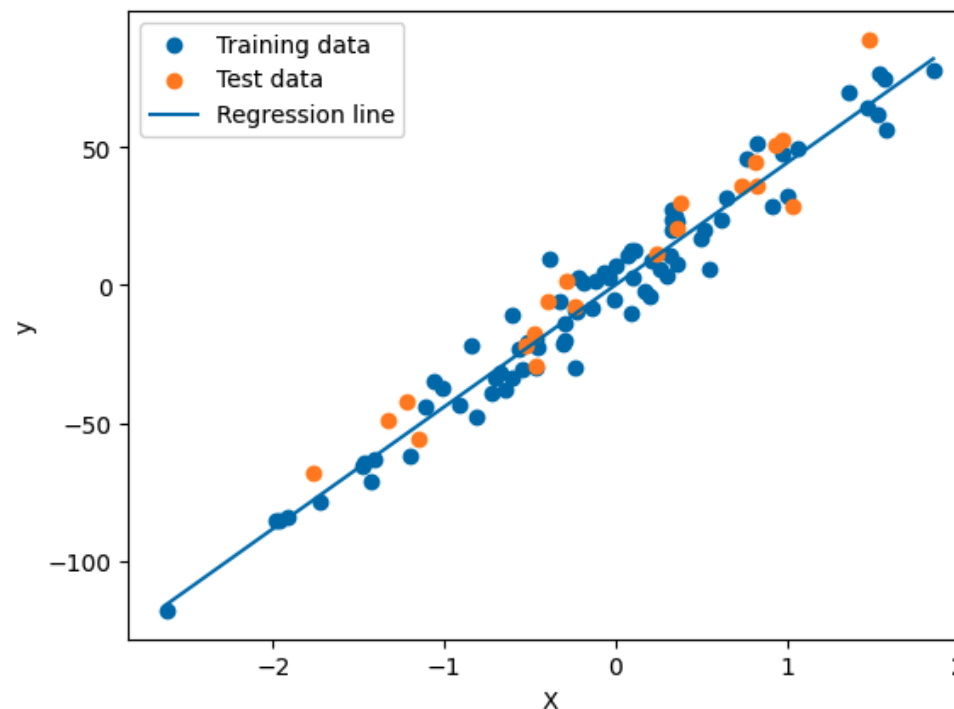
The screenshot shows the Scikit-learn website. At the top, there's a navigation bar with links: Install, User Guide, API, Examples, Community, and More. The main header features the 'scikit-learn' logo and the tagline 'Machine Learning in Python'. Below this, there are two buttons: 'Getting Started' and 'Release Highlights for 1.8'. To the right, a list of features is displayed: 'Simple and efficient tools for predictive data analysis', 'Accessible to everybody, and reusable in various contexts', 'Built on NumPy, SciPy, and matplotlib', and 'Open source, commercially usable - BSD license'. The main content area is divided into three columns: 'Classification', 'Regression', and 'Clustering'. Each column contains a brief description, applications, and algorithms. The 'Classification' section includes a grid of 12 small plots showing various data distributions. The 'Regression' section features a line plot titled 'Predicted average energy transfer during the week'. The 'Clustering' section shows a scatter plot with centroids marked by white crosses. Each section has an 'Examples' button at the bottom.

Example of Python (2)

Scikit-learn

- scikit-learn은 Python에서 가장 널리 사용되는 머신러닝 라이브러리
- 데이터 전처리, 회귀, 분류, 군집화, 모델 평가까지 일관된 인터페이스로 제공
- 복잡한 알고리즘도 몇 줄의 코드로 적용할 수 있어 실무와 교육 모두에서 표준처럼 활용

```
# 5. 시각화
plt.figure()
plt.scatter(X_train, y_train, label="Training data")
plt.scatter(X_test, y_test, label="Test data")
plt.plot(X_line, y_line, label="Regression line")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("y")
plt.legend()
plt.show()
```



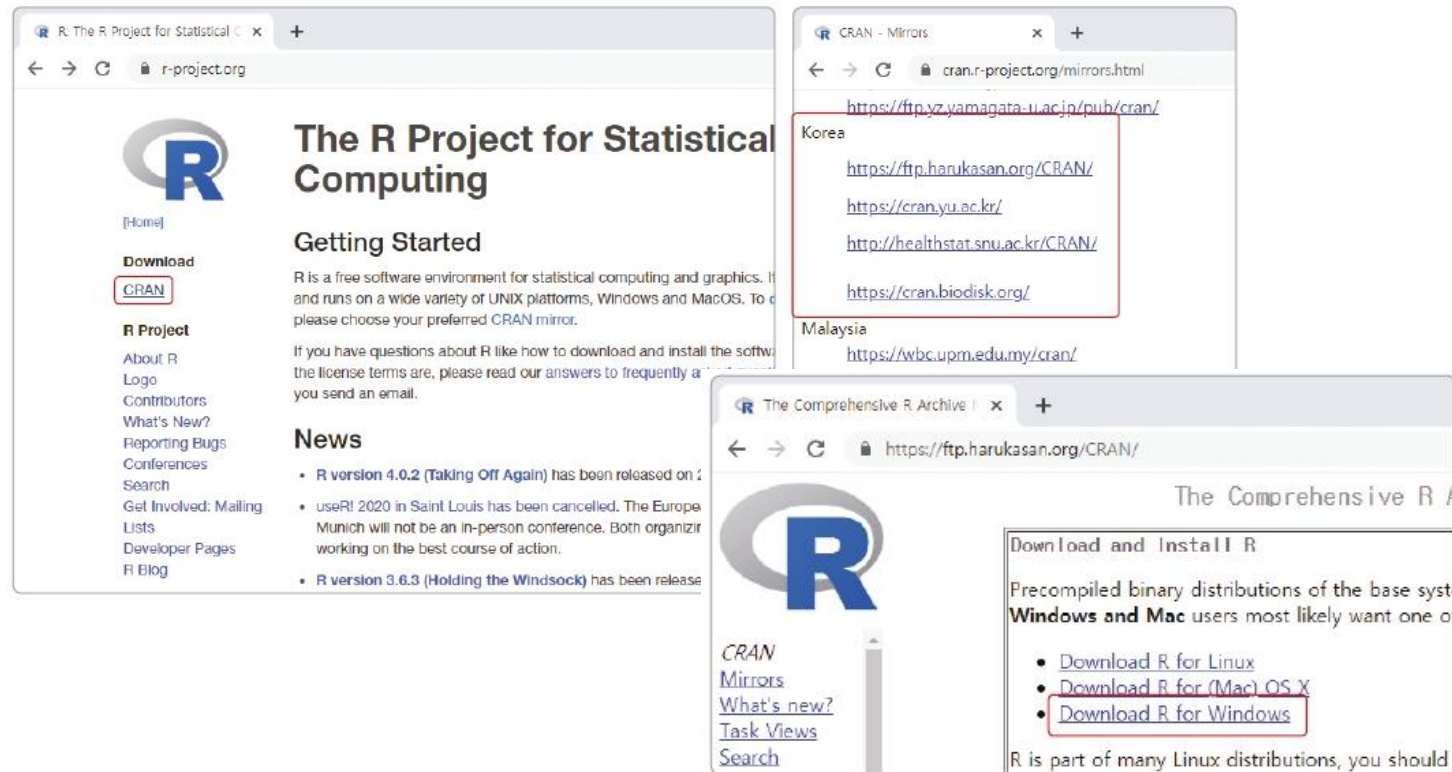
부록

1. R 설치

2. Python 설치

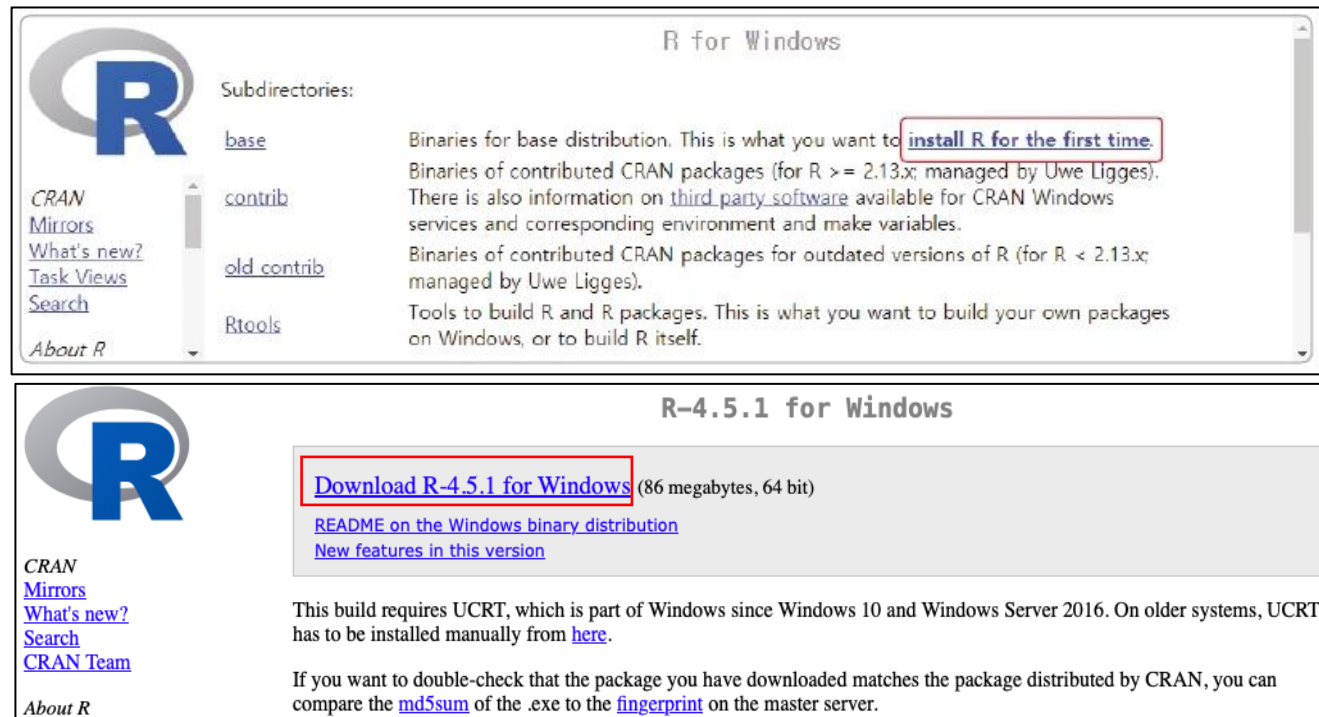
Installing R

1. <https://www.r-project.org> 접속
2. [Download] 클릭 → [CRAN], [Korea] 링크 선택 → [Download R for Windows] 선택



Installing R (on Windows)

3. [install R for the first time] 링크 선택 → [Download R 4.5.1 for Windows] 선택



Installing R (on Mac)

2. [R-4.5.1-amd64.pkg] or [R-4.5.1-x86_64.pkg] 선택 (맥 버전에 따라)



[CRAN Mirrors](#)
[What's new?](#)
[Search](#)
[CRAN Team](#)

[About R](#)
[R Homepage](#)
[The R Journal](#)

[Software](#)
[R Sources](#)
[R Binaries](#)
[Packages](#)
[Task Views](#)
[Other](#)

[Documentation](#)
[Manuals](#)
[FAQs](#)

[Donations](#)
[Donate](#)

R for macOS

This directory contains binaries for the base distribution and of R and packages to run on macOS. R and package binaries for R versions older than 4.0.0 are only available from the [CRAN archive](https://cran-archive.r-project.org) so users of such versions should adjust the CRAN mirror setting (<https://cran-archive.r-project.org>) accordingly.

Note: Although we take precautions when assembling binaries, please use the normal precautions with downloaded executables.

R 4.5.1 "Great Square Root" released on 2025/06/13

Please check the integrity of the downloaded package by checking the signature:

```
pkgutil --check-signature R-4.5.1-arm64.pkg
```

in the *Terminal* application. If Apple tools are not available you can check the SHA1 checksum of the downloaded image:

```
openssl sha1 R-4.5.1-arm64.pkg
```

Latest release:

For Apple silicon (M1,2,...) Macs
[R-4.5.1-arm64.pkg](#)

SHA1-
hash: 0db802faf0e544168794a6d648c73a48c2b51a5d
(ca. 97MB, notarized and signed)

For older Intel Macs:
[R-4.5.1-x86_64.pkg](#)

SHA1-
hash: 5384a1b3458a28030fc043e64c113e3af40f4c58
(ca. 100MB, notarized and signed)

R 4.5.1 binary for macOS 11 (**Big Sur**) and higher, signed and notarized packages.

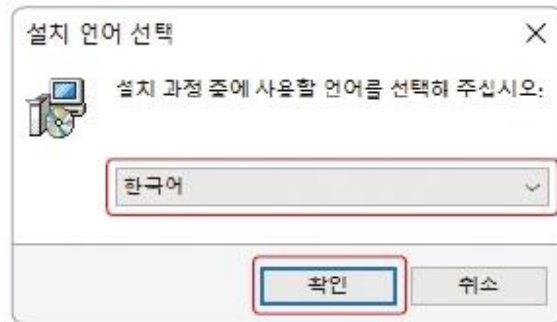
Contains R 4.5.1 framework, R.app GUI 1.82, Tcl/Tk 8.6.12 X11 libraries and Texinfo 6.8. The latter two components are optional and can be omitted when choosing "custom install", they are only needed if you want to use the `tcltk` R package or build package documentation from sources.

macOS Ventura users: there is a known bug in Ventura preventing installations from some locations without a prompt. If the installation fails, move the downloaded file away from the *Downloads* folder (e.g., to your home or Desktop).

Installing R

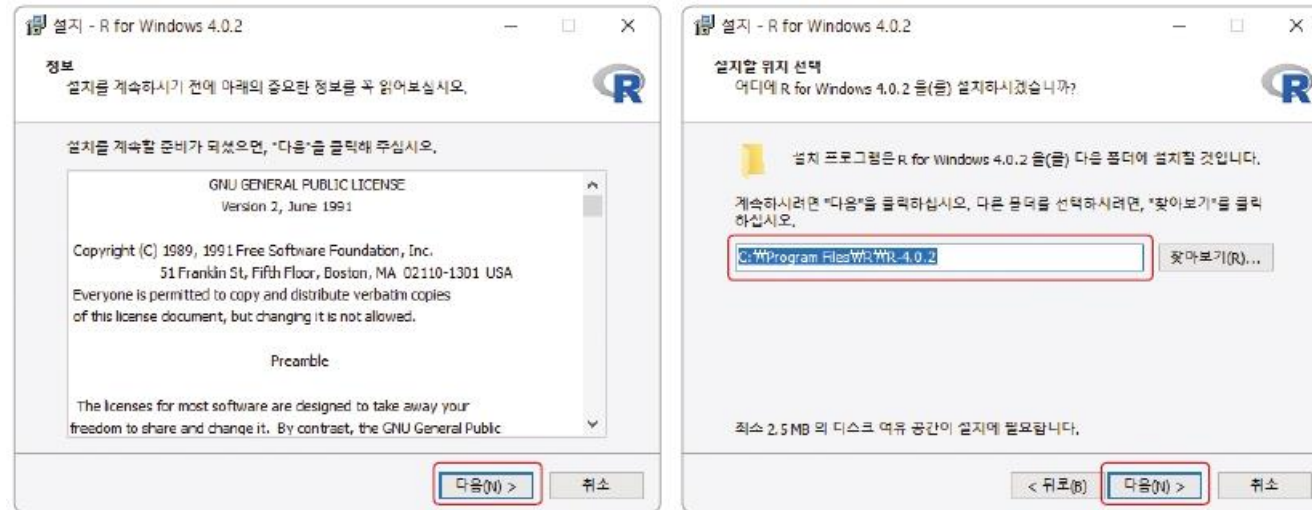
4. [Korean] 선택 및 [OK] 선택

→ 다른 언어가 편한 경우, 원하는 언어 선택 가능



Installing R

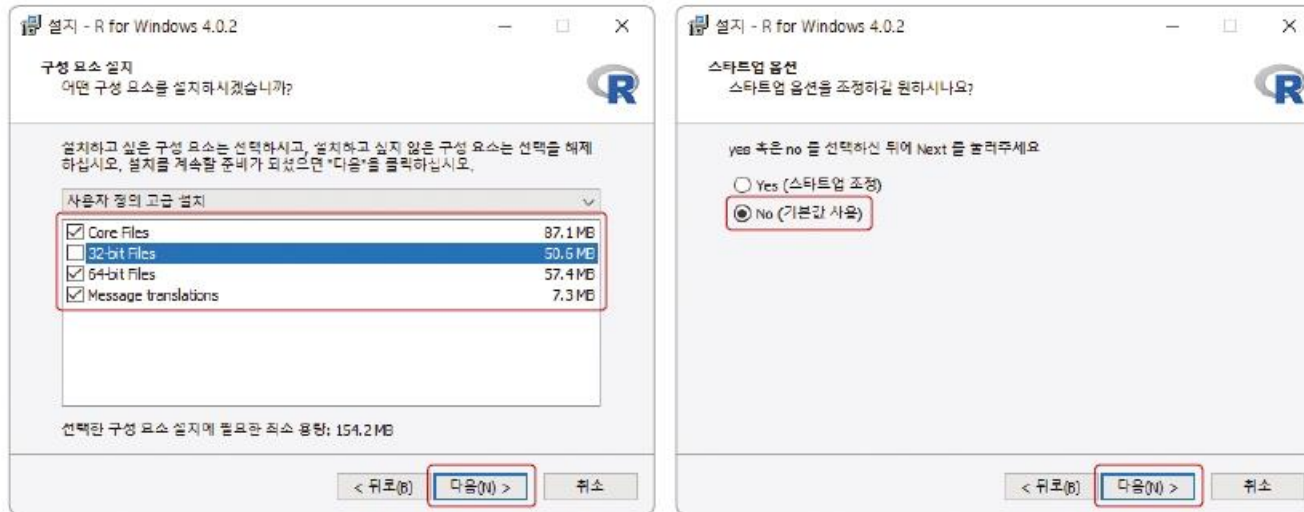
5. [Next] 클릭



Installing R

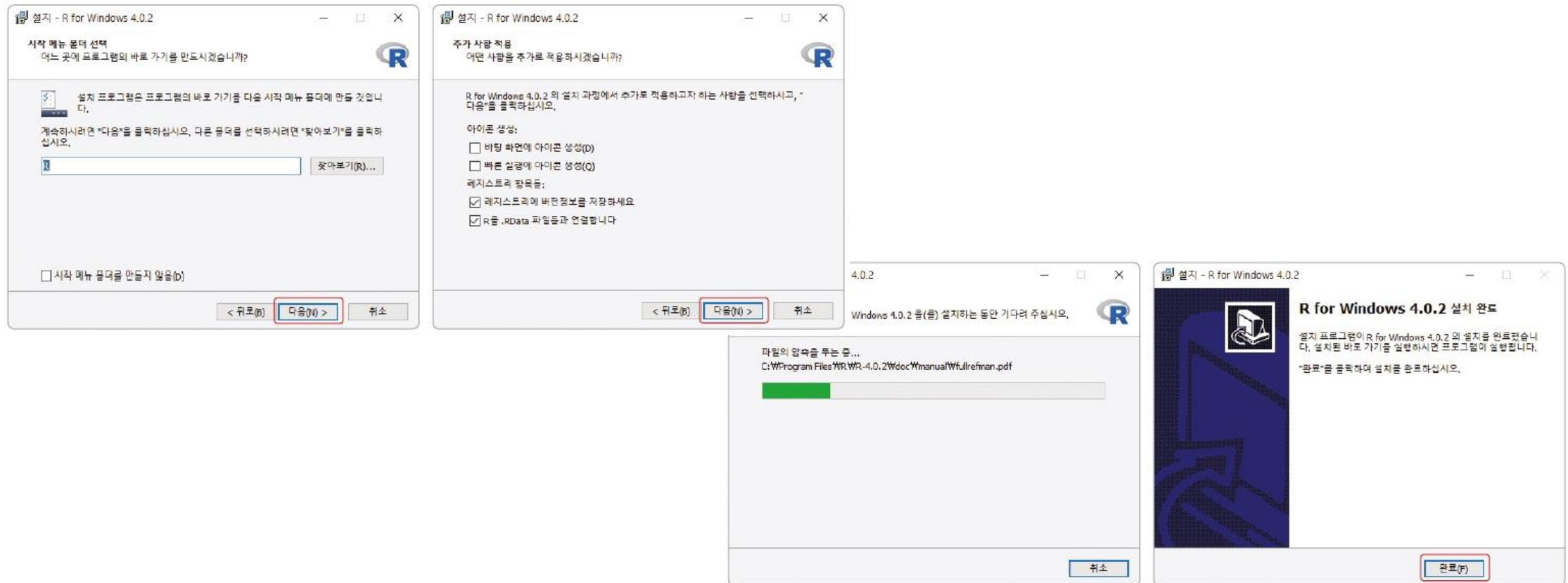
6. 구성요소 설치 단계에서 필요한 요소를 선택하고 [Next] 클릭.

→ 스타트 옵션은, [No] 선택하고 [Next] 클릭.



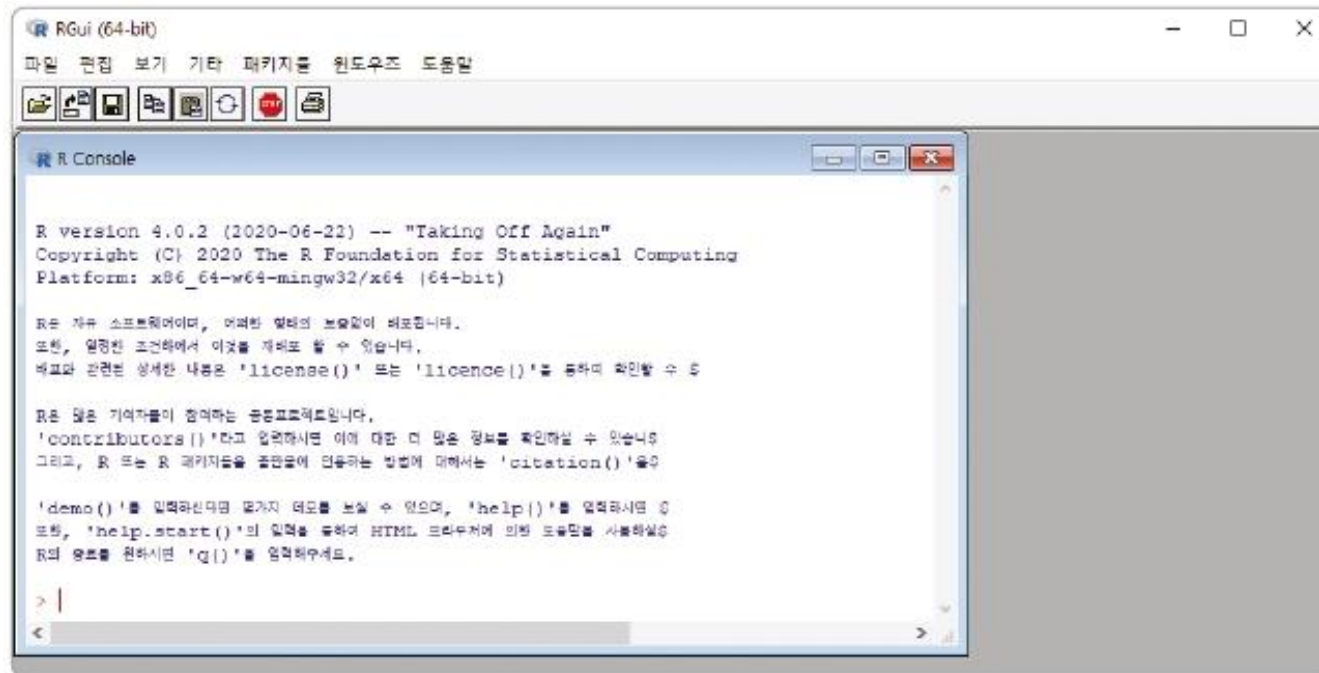
Installing R

7. [Next] [Next] [Next] [Next] [Next] [Next] [Next] 클릭 → [Finish] .



Installing R

8. 설치 후, R을 실행하면 아래와 같은 스크립트가 실행



```
RGui (64-bit)
파일 편집 보기 기타 패키지를 윈도우즈 도움말

R Console

R version 4.0.2 (2020-06-22) -- "Taking Off Again"
Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R은 자유 소프트웨어이며, 어떠한 형태의 보증도 제공하지 않습니다.
또한, 일정한 조건하에서 이것을 재배포 할 수 있습니다.
배포와 관련된 상세한 내용은 'license()' 또는 'licence()'를 통하여 확인할 수 있습니다.

R은 많은 기여자들이 참여하는 공동프로젝트입니다.
'contributors()'를 입력하시면 이에 대한 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.
그리고, R 또는 R 패키지를 출판물에 인용하는 방법에 대해서는 'citation()'을 입력하십시오.

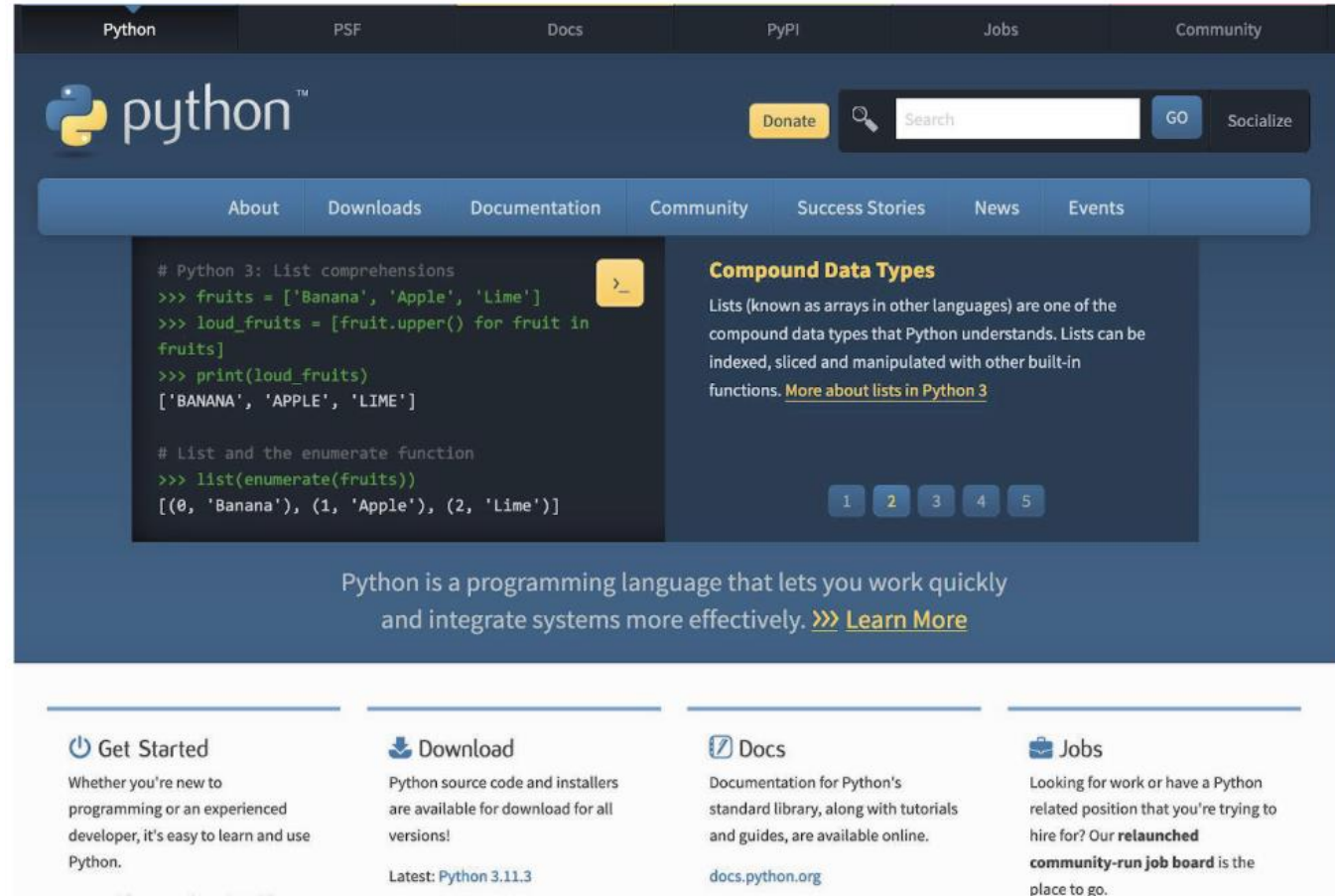
'demo()'를 입력하신다면 몇가지 예제를 보실 수 있으며, 'help()'를 입력하시면 R
또한, 'help.start()'의 입력을 통하여 HTML 브라우저에 의한 도움말을 이용하실 수 있습니다.
R의 용도를 원하시면 'q()'를 입력하십시오.

> |
<
```

Python 설치

공식 홈페이지에서 설치

1) 홈페이지 접속: <http://www.python.org/>



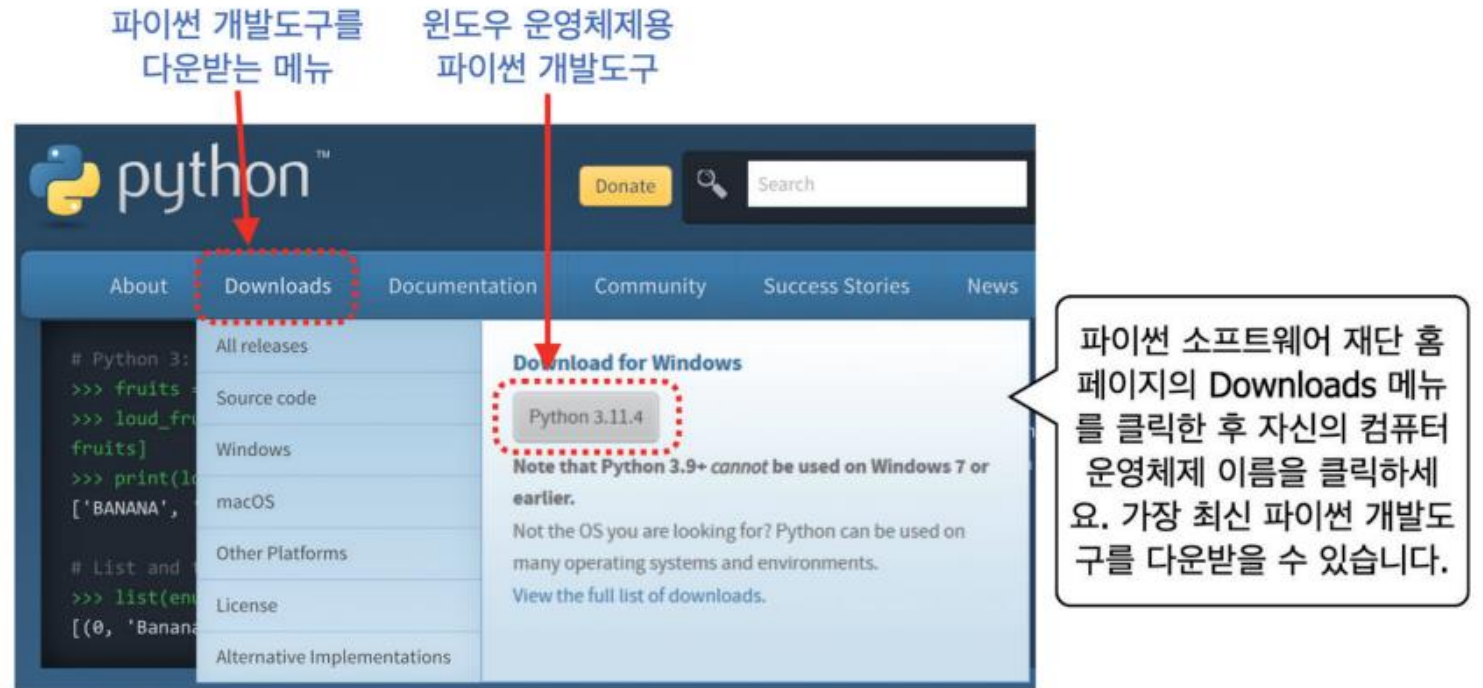
[그림 1-10] 파이썬 소프트웨어 재단의 홈페이지

Python 설치

공식 홈페이지에서 설치

2) 다운로드 파일 선택 및 설치

→ 운영체제와 최신 버전의 파이썬 파일 선택



[그림 1-11] 파이썬 다운로드 메뉴에서 파이썬 개발 도구를 다운받는 방법

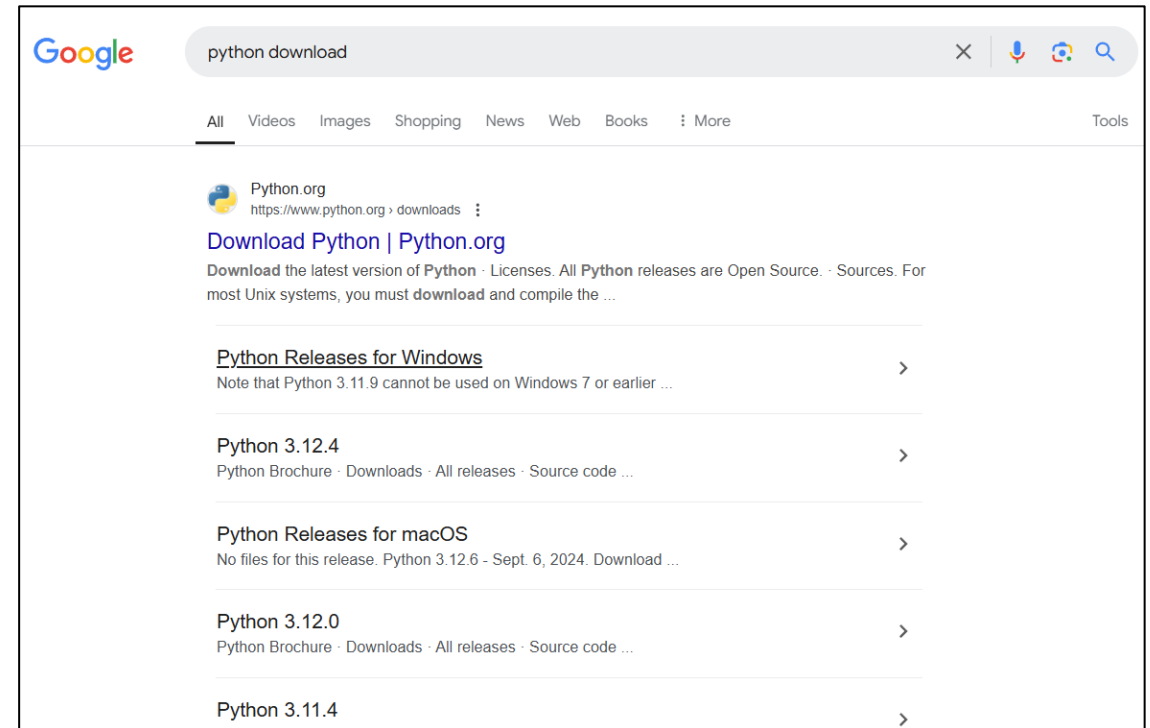
Python 설치

공식 홈페이지에서 설치

2) 또는 Google에서 "Python Download" 검색

→ 다운로드 페이지에서 "Download Python 3.11.4"를 선택(최신 버전 다운로드)

→ 운영체제(macOS, Windows, Linux 등)를 선택 후 다운



Python 설치

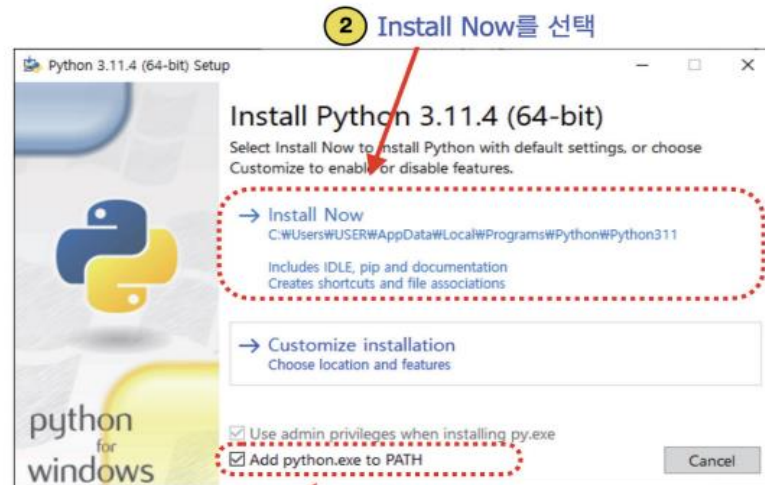
설치 파일 실행 및 사용

3) python-3.11.4.exe 실행

→ "Install launcher for all users(recommended)"

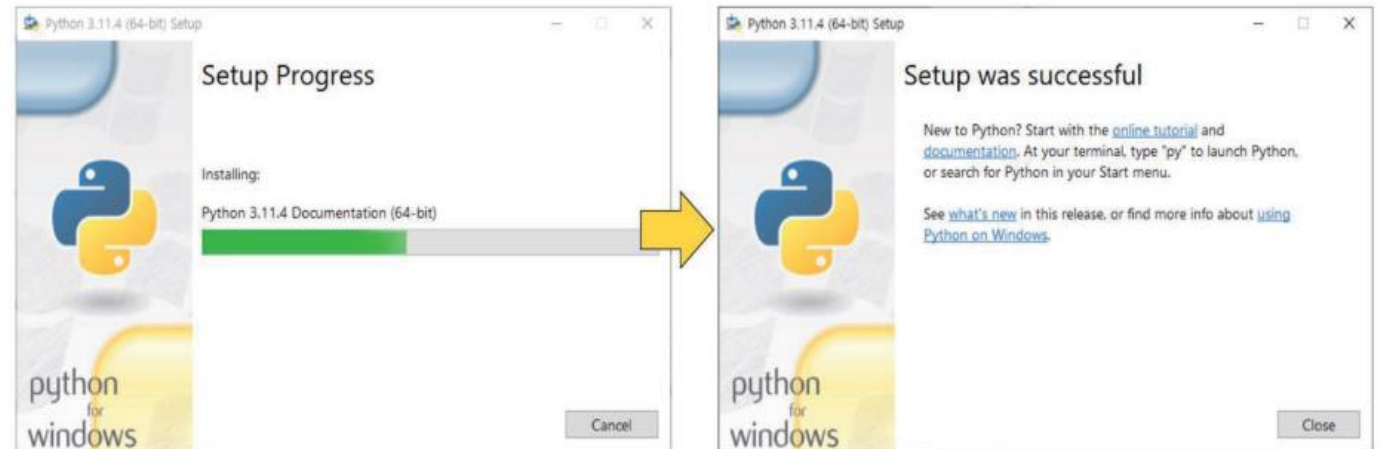
→ PATH 환경 변수에 파이썬 실행 파일이 위치한 경로를 등록 : "Add Python.exe to PATH" 선택

→ "Install Now"를 눌러 설치를 시작



① Python 실행 파일을 PATH 환경변수에 추가하는 옵션을 선택;

[그림 1-13] 파이썬 설치 화면과 옵션



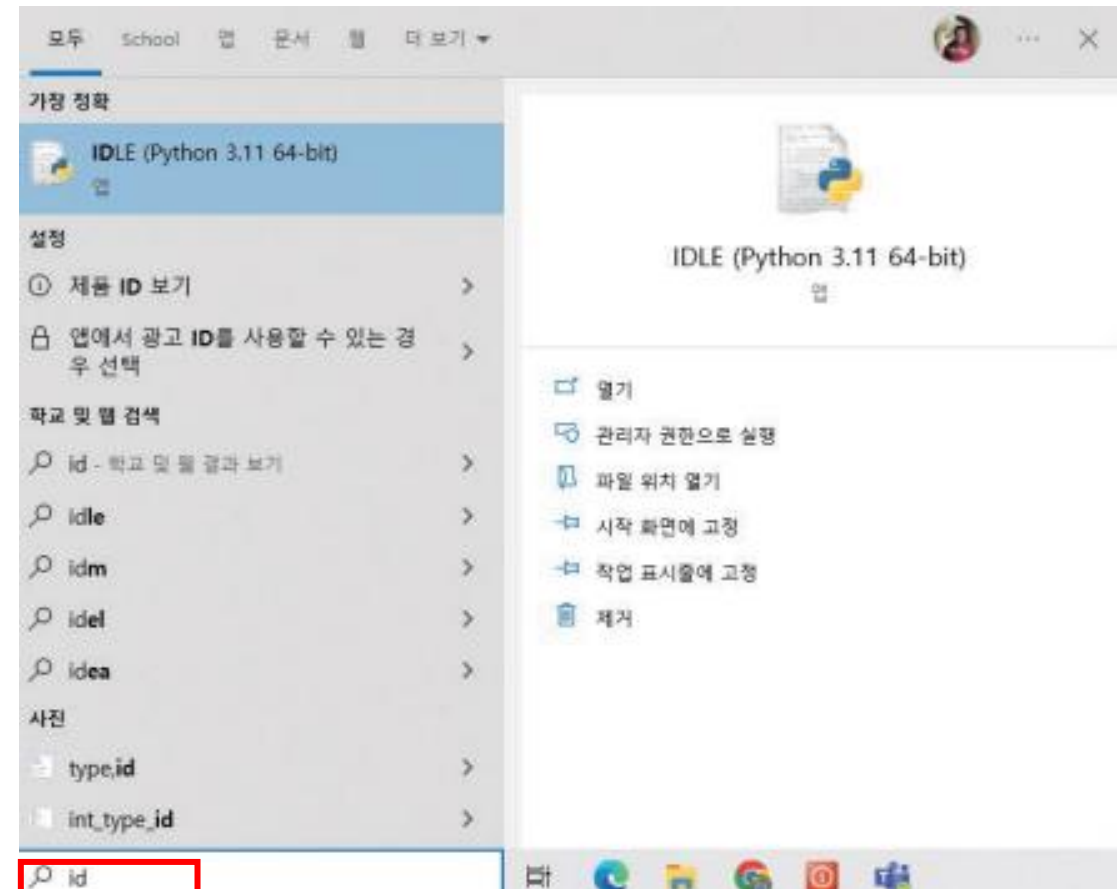
[그림 1-14] 파이썬 설치 화면과 설치 완료 화면

Python 설치

설치 파일 실행 및 사용

4) python 실행

- 시작 버튼을 눌러 "id"를 검색, IDLE을 눌러서 실행



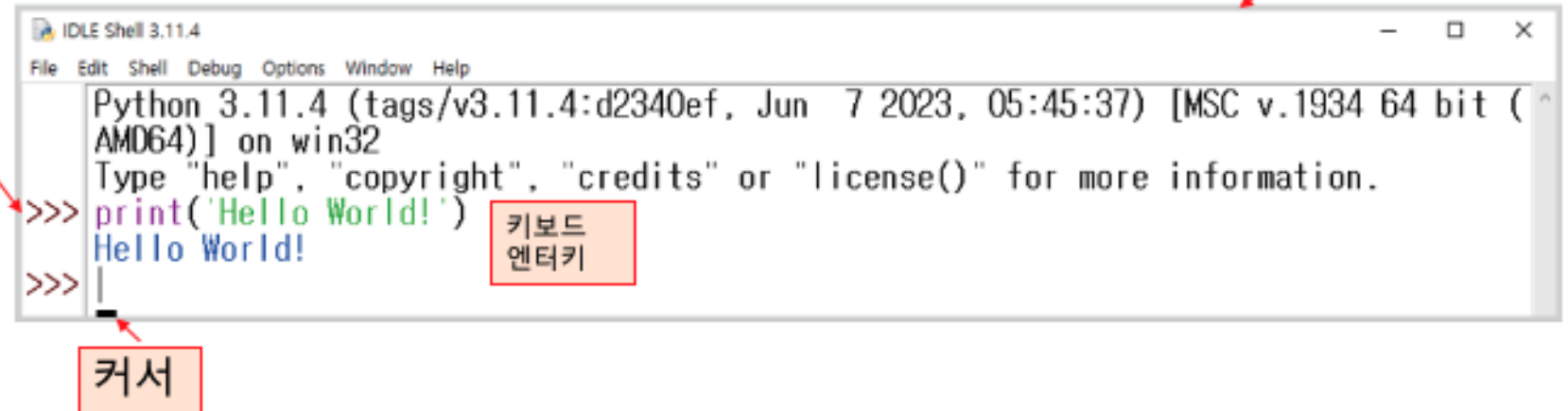
Python 설치

설치 파일 실행 및 사용

4) python 실행

- 프롬프트에 `print('Hello Python!!')` 을 입력 후 Enter → 프롬프트 아래에 Hello Python!!이 출력

>>>를
프롬프트라 한다



The screenshot shows the IDLE Shell 3.11.4 window. The title bar is 'IDLE Shell 3.11.4'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Shell', 'Debug', 'Options', 'Window', and 'Help'. The main text area displays the following content: 'Python 3.11.4 (tags/v3.11.4:d2340ef, Jun 7 2023, 05:45:37) [MSC v.1934 64 bit (AMD64)] on win32', 'Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.', and a prompt '>>>'. Below the prompt, the command `print('Hello World!')` has been entered and executed, resulting in the output 'Hello World!'. A cursor is visible on the line following the output. Red arrows point from external text boxes to specific elements: one points to the '>>>' prompt, another points to the command input line, a third points to the output, and a fourth points to the window title bar.

```
Python 3.11.4 (tags/v3.11.4:d2340ef, Jun 7 2023, 05:45:37) [MSC v.1934 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print('Hello World!')
Hello World!
>>> |
```

파이썬 대화창

키보드
엔터키

커서

Python 설치

설치 파일 실행 및 사용

4) python 실행 (MacOS)

- Terminal에서 python을 입력하여 실행
- 프롬프트에 print('Hello Python!!') 을 입력 후 Enter → 프롬프트 아래에 Hello Python!!이 출력

```
[/Users/donggyupark$ python
Python 3.11.4 (v3.11.4:d2340ef257, Jun  6 2023, 19:15:51) [Clang 13.0.0 (clang-1300.0.29.30)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
[>>> print('Hello World!')
Hello World!
```

macOS 운영체제의 터미널과 파이썬 대화형 모드

References

- *난생처음 R코딩 데이터분석 강의교안*. 한빛미디어, 2024
- *으뜸파이썬 강의교안*. 생능출판사, 2024